

Õpetajale

17

18

19

20

21

Kokku

Ülesanne 7. (10 punkti)

1. Joonesta kolmnurga ABC

1) kõrgus CH ;

2) mediaan CD ;

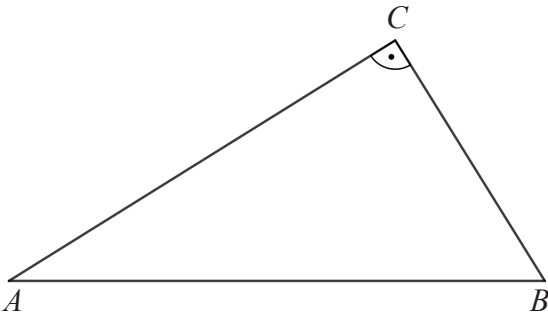
3) külgi AB ja AC ühendav kesklõik DE .
2. On teada, et $CH = 9$ cm ja $BH = 5,6$ cm.

1) Arvuta lõikude CB ja DE pikkused.

2) Mitu korda on kolmnurga ABC übermõõt suurem kolmnurga ADE übermõõdust?

3) Millise tunnuse põhjal on kolmnurgad ABC ja CBH sarnased?

4) Arvuta külje AB pikkus.



Sooritusprotsent

Aastahinne

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAM

MATEMAATIKA

2024

ÕPILASE NIMI: _____

ISIKUKOOD: |

KOOL: _____

MAAKOND/LINN: _____

ÜLESANDE NR	1	2	3	4	5		KOKKU
MAKSIMUMPUNKTID	8	8	8	8	8	10	50
SAADUD PUNKTID							

- Pane tähele!**
- Ülesanded 1, 2, 3, 4 ja 5 on kohustuslikud. Valikülesannete (6, 7) hulgast lahenda omal valikul üks.
 - Maksimaalselt on võimalik kuue ülesande lahendamise eest saada 50 punkti.
 - Ülesannete lahendamiseks on aega 180 minutit.
 - Eksamil on lubatud kasutada taskuarvutit ja joonestusvahendeid.
 - Iga ülesande lahendus kirjuta selleks ette nähtud kohale.

Õpetajale

1

2

Kokku

Ülesanne 1. (8 punkti)

On antud avaldis $(5 - 2x)(2x + 5) + (2x - 13)^2 + 10$.

1. Lihtsusta avaldis.
2. Leia tundmatu x väärtus, mille korral lihtsustatud avaldise väärtus on 2024.

VALIKÜLESANDED

Lahendamiseks valin ülesande.

Ülesanne 6. (10 punkti)

On antud avaldised $A = \left(\frac{7y + 3x}{6x} + \frac{8x - 3y}{6y}\right) \cdot \frac{7y^2 + 8x^2}{12x^2y}$ ja $B = \frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 + x}$.

1. Lihtsusta avaldised A ja B .
2. Moodusta alapunktis 1 saadud avaldiste A ja B korrutis ning lihtsusta see.

Õpetajale

14

15

16

Kokku

Õpetajale

11

12

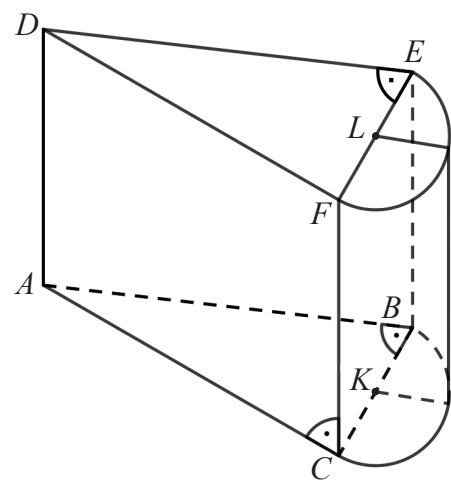
13

Kokku

Ülesanne 5.

(8 punkti)

Joonisel on keha, mis koosneb kahest osast: püstprismast ja poolest silindrist. Püstprisma kõrgus on $CF = 8$ cm ning põhi on täisnurkne kolmnurk, mille kaks külge on $AC = 10,9$ cm ja $BC = 6$ cm. Arvuta joonisel oleva keha ruumala.



HARIDUS- JA NOORTEAMET

PÕHIKOO LI LÕPUEKSAM MATEMAATIKA 2024

Ülesanne 2.

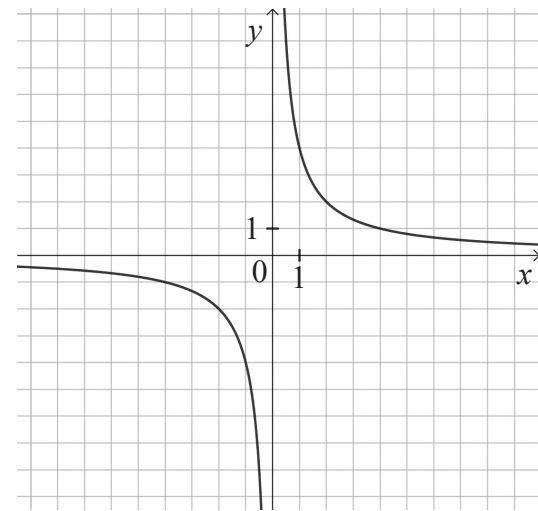
(8 punkti)

1. Lahenda võrrand $4x^2 + 8x - 21 = 0$.

2. On antud ruutfunktsioon $y = 4x^2 + 8x - 21$.
Leia

- 1) funktsiooni nullkohad;
- 2) funktsiooni graafiku haripunkti koordinaadid;
- 3) koordinaadid punktile, kus funktsiooni graafik lõikab y-telge.

3. On antud neli funktsiooni: $y = \frac{x}{4}$, $y = 4x$, $y = \frac{4}{x}$ ja $y = 4x^2$. Nendest ühe graafik on esitatud joonisel. Kirjuta joonisele selle funktsiooni valem.



Õpetajale

3

4

5

Kokku

Õpetajale

6

Kokku

Ülesanne 3. (8 punkti)

Leia kaks täisarvu, mille korral on samaaegselt täidetud kaks tingimust:

1) nende arvude summa on 4 korda suurem väiksemast arvust ja

2) $\frac{3}{5}$ väiksemast arvust on 60 võrra väiksem suuremast arvust.

Kirjalik kontroll ei ole kohustuslik.

Ülesanne 4. (8 punkti)

Õppeaasta alguses oli ühe väikekooli nimekirjas 30 õpilast. Õpilaste sooline jaotus õppeaasta alguses on kujutatud sektordiagrammil.

1. Mitu poissi ja mitu tüdrukut oli kooli õpilaste nimekirjas õppeaasta alguses?

2. On teada, et 1. septembri aktuselt puudus tervislikel põhjustel kaks õde. Mitme protsendi võrra oli 1. septembri aktusel osalenud poiste arv väiksem seal osalenud tüdrukute arvust?

3. Tulpdiagrammil on kujutatud kõikide klasside õpilaste arvud 1. septembril. Õppeaasta jooksul lisandus 1. klassi kaks poissi ja 2. klassi üks tüdruk. Täienda tulpdiagrammi nii, et see oleks kooskõlas õppeaasta lõpu andmetega.

4. Kooli õpilaste hulgast valitakse juhuslikult üks õpilane, kes ulatab õppeaasta viimasel aktusel külalisele lillekimbu. Arvuta tõenäosus, et valitud õpilane on poiss.

Õpilaste sooline jaotus

Tüdrukud 60%

Poisid 40%

Õpilaste arv klassides

1. klass	2. klass	3. klass	4. klass	5. klass	6. klass
3	4	5	6	7	5